

Wietrzenie skał wapiennych i twardość węglanowa

Węglan wapnia (CaCO_3), wchodzący w skład skał wapiennych, jest substancją trudno rozpuszczalną w wodzie. W pewnym stopniu rozpuszcza się w wodzie zawierającej tlenek węgla(IV) (dwutlenek węgla), czego skutkiem jest tzw. twardość węglanowa wody.

Wspomniany proces rozpuszczania CaCO_3 jest przykładem wietrzenia chemicznego, czyli zjawiska niszczenia skał (minerałów) pod wpływem wody lub czynników atmosferycznych.

Tlenek węgla(IV) ulega w wodzie hydratacji a powstały produkt, który możemy opisać wzorem $\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, częściowo dysocjuje na jony.

Twardość węglanowa wody może być ilościowo wyrażona w $\text{mg CaCO}_3/\text{dm}^3$ (tabela).

Woda	mg $\text{CaCO}_3/\text{dm}^3$
Bardzo miękka	0-85
Miękka	85-170
Średnio twarda	170-340
Twarda	340-510
Bardzo twarda	>510

Podczas gotowania wody twardej w naczyniu pojawia się osad nazywany kamieniem kotłowym.

Jednym ze sposobów usuwania (obniżania) twardości wody jest wytrącanie jonów wapnia i magnezu za pomocą tzw. sody, czyli węglanu disodu.

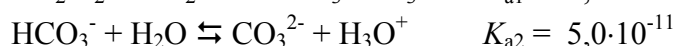
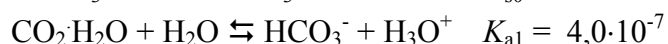
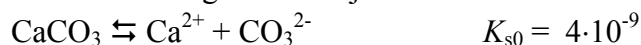
Polecenia:

- Zapisz jonowo równanie reakcji rozpuszczania CaCO_3 w wodzie zawierającej CO_2 .
- Oblicz, ile gramów CaCO_3 rozpuści się w 1 dm^3 wody pozbawionej CO_2 , zakładając dla uproszczenia, że jony węglanowe nie ulegają reakcjom protolitycznym. Oblicz stosunek stężeń jonów wapnia w nasyconym roztworze CaCO_3 i w średnio twardej wodzie, gdzie na pełne zobojętnienie jonów HCO_3^- w 1 dm^3 potrzeba 4 mmol HCl .
- Wartość pH wody zawierającej rozpuszczony dwutlenek węgla wynosiła 5,6. Oblicz, jaka była masa CO_2 , który rozpuścił się 1 dm^3 tej wody, powodując jej zakwaszenie do takiej wartości pH. Porównanie podanych niżej wartości K_{a1} i K_{a2} pozwala na uproszczenie tych obliczeń. Można też pominąć wpływ dysocjacji wody.
- Zapisz jonowo równanie reakcji powstawania kamienia kotłowego. Określ jak, w wyniku podgrzania wody, zmieniają się stężenia reagentów uczestniczących w równowadze wytrącania / rozpuszczania kamienia kotłowego (w porównaniu z wodą zimną). Zaproponuj „domowy” chemiczny sposób usunięcia tego kamienia za pomocą substancji dostępnych w życiu codziennym i zapisz jonowo równanie odpowiedniej reakcji.
- Pewien zakład przemysłowy dysponował wodą o twardości odpowiadającej zawartości 136 mg jonów $\text{Ca}^{2+} / \text{dm}^3$, a do celów produkcyjnych potrzebna była woda bardzo miękka. Oblicz minimalną masę sody, jak musi być dodana na tonę wody, aby uzyskała ona żądane właściwości (*zakładamy że gęstość wody wynosi 1 g/cm^3*).

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

Ca: 40 g/mol ; Na: 23 g/mol ; C: 12 g/mol ; O: 16 g/mol ; H: 1 g/mol

Stałe równowagi dla reakcji:





- b. Dla procesu rozpuszczania: $\text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$, stała równowagi (iloczyn rozpuszczalności) jest opisana równaniem: $K_{s0} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$.

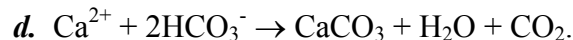
Jeżeli rozpuszczalność molową soli oznaczmy jako S , to również $[\text{Ca}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}] = S$. Wówczas $K_{s0} = S \cdot S = S^2$, czyli $S = (K_{s0})^{1/2}$. Po podstawieniu do równania otrzymujemy: $S = 6,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3 = [\text{Ca}^{2+}]$. Ponieważ masa molowa CaCO_3 wynosi 100 g/mol, w 1 dm³ roztworu (wody) rozpuszcza się $6,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot 100 \text{ g/mol} = 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ g}$. Z kolei, w 1 dm³ roztworu $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ znajdują się 4 milimole HCO_3^- (ulegające reakcji z wytworzeniem CO_2 : $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$), czyli roztwór zawiera jony wapnia w stężeniu $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$. Jest to stężenie 32 razy wyższe niż w roztworze CaCO_3 .

- c. Ze względu na dużą różnicę wartości K_{a1} i K_{a2} w obliczeniach można pominąć drugi etap dysocjacji (dysocjację kwasową jonów wodorowęglanowych). Rozpatrujemy tylko pierwszy etap, opisany równaniem: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$. Stała równowagi tej reakcji to: $K_{a1} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$, czyli $[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}] = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HCO}_3^-]/K_{a1}$.

Zakładając, że $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HCO}_3^-] = 10^{-5,6} \text{ mol/dm}^3$, po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy: $[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}] = 10^{-5,6} \cdot 10^{-5,6} / 4,0 \cdot 10^{-7} = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$

Obliczając masę CO_2 , który rozpuścił się w 1 dm³ wody, musimy uwzględnić sumę liczb moli $\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ i $\text{HCO}_3^-/\text{dm}^3$: $[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}] + [\text{HCO}_3^-] = (1,6 \cdot 10^{-5} + 10^{-5,6}) \text{ mol/dm}^3 \approx 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$.

Stąd $m_{\text{CO}_2} \approx 0,8 \text{ mg}$



W wyniku podgrzewania maleje rozpuszczalność CO_2 w wodzie i gaz ten jest usuwany do atmosfery. W rezultacie stan równowagi opisanej równaniem zamieszczonym powyżej, przesunie się w kierunku zwiększenia ilości wytrąconego CaCO_3 oraz zmniejszenia stężeń jonów Ca^{2+} i HCO_3^- (czyli zmniejszenia stężenia wodorowęglanu wapnia).

Kamień kotłowy można usunąć przez działanie roztworem słabego kwasu, np. octem:



- e. W reakcji wytrącania jonów wapnia na 1 mol tych jonów przypada 1 mol jonów węglanowych: $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{CaCO}_3$. Jeżeli wiadomo, że w celu zmiękczenia wody należy użyć minimalnej ilości sody, to otrzymana woda będzie miała graniczną twardość odpowiadającą 85 mg $\text{CaCO}_3/\text{dm}^3$. W takiej wodzie liczba moli jonów Ca^{2+} w 1 dm³ wynosi 0,085 g / 100 g/mol (jest to masa molowa CaCO_3) = $8,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$, co daje 0,85 mol/t. Woda przed zmiękczeniem zawiera 136 mg jonów $\text{Ca}^{2+}/\text{dm}^3 = 136 \text{ g Ca}^{2+}/\text{t}$. W przeliczeniu na mole otrzymujemy 3,4 mol/t. Za pomocą sody należy więc wytrącić $3,4 - 0,85 = 2,55 \text{ mol}$ jonów Ca^{2+} . Taka liczba moli Na_2CO_3 , ma masę $2,55 \cdot 106 \text{ g/mol}$ (masa molowa Na_2CO_3) = 270,3 g $\approx 270 \text{ g Na}_2\text{CO}_3$

Punktacja:

- | | |
|---|--------|
| <i>a.</i> Za zapisanie równania reakcji rozpuszczania CaCO_3 | 2 pkt. |
| <i>b.</i> Za wyznaczenie rozpuszczalności molowej CaCO_3 | 3 pkt. |
| Za obliczenie masy CaCO_3 rozpuszczonego w 1 dm^3 wody | 1 pkt. |
| Za porównanie stężeń jonów Ca^{2+} w roztworze CaCO_3 i $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ | 2 pkt. |
| <i>c.</i> Za obliczenie masy CO_2 rozpuszczonego w 1 dm^3 wody | 4 pkt. |
| (w tym 1 pkt. za uwzględnienie udziału jonów HCO_3^- w całkowitym stęż. CO_2) | |
| <i>d.</i> Za zapisanie równania reakcji powstawania kamienia kotłowego | 1 pkt. |
| Za omówienie zmian stężeń reagentów w podwyższonej temperaturze | 1 pkt. |
| Za zaproponowanie domowego sposobu usuwania kamienia | 2 pkt. |
| Za zapisanie odpowiedniego równania reakcji | 1 pkt. |
| <i>e.</i> Za obliczenie masy sody potrzebnej do zmiękczenia wody | 3 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.